特　集

静電気力の活用による運動と映像情報提示の一体化

Integrated Presentation of Physical Motions and Visual Information Utilizing Electrostatic Force

山本　晃生[*1]（正員）

Akio YAMAMOTO (Mem.)

Electrostatic film actuators are made of thin sheets with embedded electrodes. By utilizing transparent sheets and transparent conductive materials, the whole actuators can be made transparent. Such transparent actuators can be integrated with visual displays, such as LCDs. The integrated displays can present rich information to users through combinations of visual images and physical motions on the same surface. In this article, the basic aspects of electrostatic film actuators are introduced. Then, the integration of the electrostatic actuators with LCD monitors is discussed with some examples. The integrated display can be utilized for amusement purposes or “physicalization” of information. For example, results of physics simulations can be “physicalized” by moving an object using the actuator. The paper also introduces electro-adhesion as another type of electrostatic actuations. Electro-adhesion can also be integrated with visual displays to realize haptic-rendering functions on an LCD surface.

Keywords:　electrostatic actuator, transparent actuator, visuo-haptic integration, tangible interface, haptic interface.

(2019 年 9 月 11 日受付)

1 緒言

IoT ではセンサネットワークから膨大な情報が収集し解釈される。そうした膨大な情報を人に対してわかりやすく直感的に伝達するために，今後，情報提示の仕組みにも革新が求められていくと考えられる。情報提示の主たる役割を担う映像ディスプレイは，過去 20 年ほどの間にセンサ機能を統合しタッチパネルディスプレイとして大きく変貌を遂げてきた。今後さらなる発展のためには，アクチュエータ的な機能を統合していくことについても検討の余地があるだろう。もちろん，スマートフォンなどでは従前より振動アクチュエータが映像提示と併用されている。今後は単なる振動を超える高機能なアクチュエーション機能を映像ディスプレイに組み込むことで，新しい情報提示の仕組みが実現されていくのではないかと期待される。本稿では，そうした方向をめざす一つの事例として静電フィルムアクチュエータを紹介したい。

ここで紹介する静電フィルムアクチュエータは透明化できることが大きな特徴であり，透明であるがゆえに映像ディスプレイと組み合わせて用いることができる。映像と同一平面上で物体を動作させることにより，映像だけでは伝えきれない多様な情報をユーザに提示可能になると期待される。

連絡先：山本 晃生，〒113-8656 文京区本郷 7-3-1，東京大学工学系研究科精密工学専攻
e-mail: akio@aml.t.u-tokyo.ac.jp
[*1] 東京大学

2 静電フィルムアクチュエータ

静電アクチュエータはマイクロモータを中心に多種多様なアクチュエータが世界中で研究されている。その中で，本稿で紹介する静電“フィルム”アクチュエータは 1989 年に樋口，柄川により提案されたアクチュエータ[1]に端を発するものである。マイクロサイズで構成される他の多くの静電アクチュエータとは異なり，数 cm 角から数十 cm 角程度の比較的大面積を有する薄型のアクチュエータである。

静電フィルムアクチュエータには電磁モータとの間にアナロジーを見出すことができ，電磁モータと同様，回転型／直動型，同期式／誘導式など多様な構成を実現可能である。

2.1 基本構造

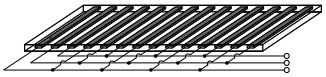
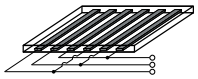
静電フィルムアクチュエータの一例を Fig. 1 に示す。この写真は後に述べる同期式の一例であるが，この同期式に限らず静電フィルムアクチュエータは基本的には 2 枚のフィルム状（シート状）の部材から構成される。2 枚のシートは，それぞれ固定子，移動子（直動型の場合）あるいは回転子（回転型の場合）として機能する。固定子には微細な電極が多数形成されている。

直動型であれば平行電極群が，回転型であれば放射電極群が用いられる。以下，簡単のため平行電極群を用いた直動型に限定して話を進める。

固定子の電極群は数本おきに繰り返し接続され多相電極を形成している。研究例として多いのは 3 相電極であるが，4 相電極も用いられる。この 3 相電極に 3 相電圧（4 相であれば 4 相電圧）を印加することにより，固定子表面に印加電圧の位相変化にあわせて移動する電圧分布を作り出す。印加電圧波形としては正弦波形や矩形状の波形（多くの場合，+V，0，−V の 3 レベルを用いた波形。以下，単に矩形波と呼ぶ）が用いられる。典型的な電圧振幅は 1 kV~ 2 kV 程度である。

上記の固定子構造は静電フィルムアクチュエータのタイプを問わず共通であるが，移動子構造はタイプにより異なる。誘導電荷形[1-4]と呼ばれるタイプでは移動子は電極構造を持たず，表面に微弱な導電性を有する単なる誘電体フィルムである。一方，両電極形[5-8]の場合，移動子も固定子同様の電極構造を持つ。こうした構成の違いを Table 1 にまとめて示す。

Table 1　Various types of electrostatic film actuators.

タイプ	両電極 同期式	LC共振 誘導式	パルス駆動 誘導電荷形	交流駆動 誘導電荷形
固定子	 3相（多相）電極			
移動子	 3相（多相）電極		 誘電体シート （表面導電層）	
固定子 電圧 パターン	正弦波 / 矩形波 （DC〜1kHz）	正弦波 （数kHz〜 数十kHz）	矩形波 （数Hz〜 数十Hz）	正弦波 （数百Hz）
移動子 配線の 接続先	3相高圧 電源	3相コイル （移動子上に 搭載可能）	配線 なし	
動作	同期	非同期	非同期 ステップ	非同期
主な文献	[6]	[7]	[3]	[4]

2.2 駆動

駆動原理は移動子構造によって異なる。移動子に電極構造を持たない誘導電荷形の場合は，移動子表面に電荷パターンを誘導することで駆動を行う。固定子電極に電圧を印加することで移動子表面に電荷パターンを誘導し，固定子電圧パターンを移動させることによって移動子を静電気力により駆動する。

動作特性や印加電圧波形は移動子表面の抵抗率によって異なる。固定子の電極ピッチによって数値は異なるが，おおよそ表面抵抗率が $10^{12}\,\Omega$ ~$10^{14}\,\Omega$ 程度の場合は矩形波が用いられる（矩形波の周波数は数 Hz から数十 Hz）[3]。一方，表面抵抗率が $10^{11}\,\Omega$ 程度以下の場合は，数百 Hz 程度の正弦波を用いて駆動が行われる[4]。推力性能的には前者の条件が大幅に優れており，専用移動子を製作する場合には前者の条件で駆動が行えるよう表面抵抗率を調整する。一方，移動子に電極を必要としない誘導電荷形では，身の回りのシート素材を直接移動子として利用できる場合がある。普通紙（PPC 用紙）等をそのまま移動子として用いる場合は表面抵抗率が $10^{10}\,\Omega$ ~$10^{11}\,\Omega$ 程度となることが多く，後者の駆動方法を用いることとなる。

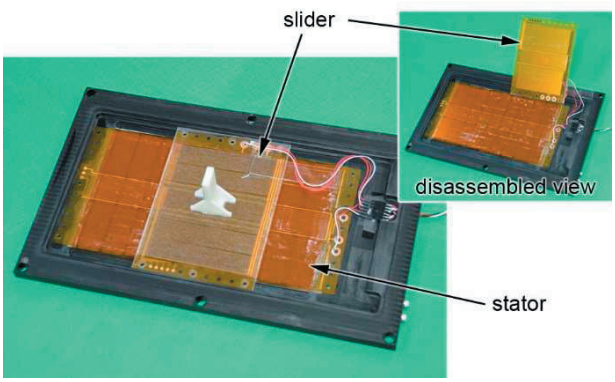


Fig. 1　Appearance of an electrostatic film actuator.

一方，移動子に電極を有する両電極形の場合は，移動子電極にも 3 相電圧を与えることで移動子上にも電圧分布を形成し，固定子と移動子の電圧分布間の静電気力によって移動子を駆動する。同期式の場合は移動子電極を直接電源アンプに接続して電圧を印加し，印加する周波数に比例した移動子速度を得る[6]。

一方，共振誘導式[7,8]の場合は移動子電極を電源には接続せず，代わりにコイル等の誘導性素子を接続する。固定子電極に電圧を印加すると移動子電極間には静電誘導により電流が流れる。このとき固定子・移動子間の静電容量と移動子に接続したコイルが共振することで移動子電極上に高電圧が発生し，静電アクチュエータとしての駆動が実現される。共振を用いるため印加電圧の周波数は比較的高く数 kHz 以上となる。

以上のように，構成に応じて様々な電圧波形や周波数が用いられるが，いずれの場合も移動子の駆動速度としては数 mm/s から数十 cm/s 程度が得られる。

2.3 特徴と応用例

静電フィルムアクチュエータの提案当初から期待されていた特徴は軽量高出力という点である。特に同期式アクチュエータでは 200 W/kg を超えるパワー密度[6]や，固定子・移動子の多数積層により 300 N を超える推力を実現した例[5]などが示されており，ロボット用パワーアクチュエータとしての活用も期待できる。ただし，アクチュエータの発生力は印加電圧振幅の 2 乗に比例することから，高出力用途のためには比較的高い電圧を印加する必要がある。大気中では大気中放電による制約から印加できる電圧に制限があるため，高出力用途では絶縁液中で駆動が行われる。

一方，大気中で駆動を行う場合は，大気中での放電を防ぐために電圧を低く（数百 V 程度）抑える必要があり大した推力は得られない。しかし，推力が小さくとも魅力を感じさせる特徴が静電アクチュエータには存在する。それは，透明化可能，屈曲可能，紙などを直接搬送可能，といった特徴である。

これらのユニークな特徴は静電フィルムアクチュエータが考案されて間もない頃から見出されており，その応用が模索されてきた。一つの有望な応用先として考えられてきたのは広告用途である。特に誘導電荷形を用いると，紙を薄い固定子パネルの上で自在に動かすことができる。その様子は見る者に不可思議な印象を与えることから，人目を惹くことが重要となる広告用途に適していると考えられてきた。

近年になり，静電フィルムアクチュエータは実際に広告の現場で活用され始めている。Fig. 2 は，2016 年に開催された美術展の広告において誘導電荷形の原理に基づく「動くポスター」が用いられた事例である[9]。この事例では表面に絵柄を印刷した大型の固定子電極が壁面をおおうように設置されており，ポスターの一部が移動子として動いている。その後も同様の動くポスターが様々な広告に利用されているが，現状では恒常的に設置されている例はなく，短期的な広告イベントへの活用が中心となっているようである。



Fig. 2　Moving poster using electrostatic film actuators as an advertisement.
(photo provided by Kawaguchi Electric Works)

これらの応用では広告用ポスターとアクチュエータが統合され，アクチュエータが情報提示の一部として活用されている。次章では，その発展形として，透明アクチュエータを用いて映像情報提示とアクチュエータ動作を融合させた事例を紹介する。

3　透明アクチュエータとディスプレイの融合

静電フィルムアクチュエータは，PET シートなどの透明なプラスチックフィルム上に ITO などの透明導電体を用いて電極形成することで，アクチュエータ全体を透明化できる。移動子・固定子の両者を透明化することもできるし，固定子のみを透明化しても良い。

そうした透明アクチュエータの活用先として特に期待できるのは，液晶ディスプレイ等の映像ディスプレイとの統合システムである。ディスプレイの画面上に透明アクチュエータを統合すれば，映像と連動して画面上で実物体を動かすことが可能となる。

映像ディスプレイとの統合例が最初に示された文献[10]では，直動 1 自由度の透明アクチュエータが用いられ，絵柄を印刷した紙を移動子として誘導電荷形による駆動が行われた。移動子である紙はコンピュータプログラムの側からアクチュエータを介して動かすこともでき，また，ユーザが手で動かすこともできる。これにより，ユーザとコンピュータプログラムが画面上の紙を介して相互にインタラクションできることが示された。

その後，平面 2 自由度のアクチュエータが試作され，液晶ディスプレイ上で移動子が自在に動き回るアクチュエータが実現されている[11]。Fig. 3 に平面 2 自由度の透明アクチュエータを示す。この例は両電極形の同期式である。固定子・移動子ともに，透明 PET フィルム上に，導電性高分子 PEDOT/PSS をスクリーン印刷することで電極形成している。PEDOT/PSS による電極の透明度は ITO に劣り，背後が暗い状態では電極が視認できる。しかし，液晶モニタの輝度は十分に高いため，映像を表示した状態では電極越しであっても十分に映像を視認できる。

これ以外にも，透明静電アクチュエータを LCD と統合した事例が複数報告されている[12,13]。それらの報告例の多くでは，ユーザが移動子を介して映像内のキャラクタとインタラクションする，いわばゲーム的

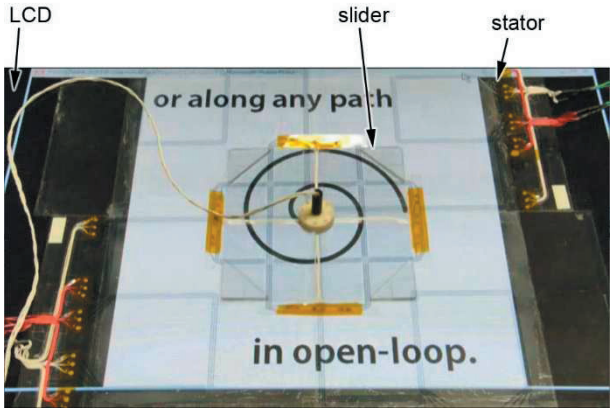


Fig. 3　Transparent planar electrostatic actuator embedded on an LCD monitor. Visual information on the LCD can be seen through the actuator.

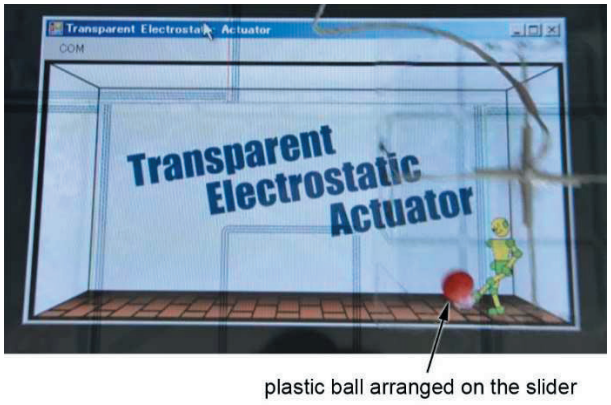


Fig. 4　*Physicalization* of simulation results using a transparent actuator on an LCD monitor (snapshot from [16]).

なデモンストレーションがなされている。既存の報告例では，ディスプレイ上で単一の移動子が動作しているだけであるが，原理的には複数移動子を動作させることも可能である[14]。よって，将来的なアミューズメント応用としては，例えば，カードゲームなどを映像と実カードを用いてコンピュータ上でプレイする，などといった応用も期待できる。

一方，情報伝達のインタフェースとして考えた場合，透明アクチュエータを併用することで，単なる映像情報以上に豊かで直感的な情報伝達を実現することが期待される。例えば，Fig. 4 の例では，Fig. 3 の同期式透明アクチュエータを用いて物理シミュレーションの結果を「実体化」する例が示されている[15]。シミュレータにより計算された位置情報に基づき，同期式アクチュエータの移動子をオープンループで駆動している。移動子上にはボールが置かれており，このボールが物理法則に則って動いているかのような表現がなされている。ユーザビリティ等に関する評価は行われていないが，実物体の動作を映像と併用して用いることで，より直感的な情報の提示が可能になるのではないかと期待できる。

4　静電気力のそのほかの活用法

透明電極で力を発生できるという静電気力の特徴は，ここまで述べてきた静電フィルムアクチュエータとは異なる形態でもディスプレイに統合可能である。具体的には，静電吸着（Electro-adhesion）デバイスも，映像ディスプレイとの統合に適している。

静電吸着とはコンデンサ構造において電極間に働く吸引力を用いて，一方の電極を他方の電極に吸着させる技術である。映像ディスプレイ表面を透明電極で覆い，その上に別の導電体を配置して両電極間に電圧を印加すれば，物体をディスプレイ表面に吸着することができる。

特に，人の指を吸着対象としたものが，近年，注目を集めている[17]。指はおおよそ GND 電位の導電体とみなすことができるため，ディスプレイ表面の透明電極に電圧を印加した状態で，それを指で触れると，指を画面に吸着することができる。この吸着力自体は直接知覚できるほど大きく無いが，指を画面上で滑らせながら電圧を変化させて吸着力を変動させると，それに伴う摩擦力変動を知覚することができる（これは Electro-vibration と呼ばれる）。この摩擦力変動は一種の表面テクスチャとして知覚されるため，タッチパネルディスプレイ表面にテクスチャ触感を提示する技術として注目されている。

しかし，指に対して直接，静電吸着を行う場合，指の発汗等の影響を受けやすく安定に吸着力を発生することが難しい。高湿度環境などでは，ほとんど振動が感じられない状況も発生する。これに対し，導電性のパッドやフィルムを画面上に配置して，それを指で操作する形態とすると，より大きな静電吸着力を安定して得ることができる[18,19]。一つの事例を Fig. 5 に示す。この例では，透明電極でカバーされた液晶ディスプレイの上にパッドが 2 個配置されていて，ユーザがそれを操作してホッケーゲームを行っている。パッド底面の電極には個別に電圧が印加できるよう構成されている。CG で表現された画面内のパックを打つと当該パッドに電圧が印加され，それに伴い発生する摩擦力により，ユーザはあたかも本当にパックを打ったかのような反力をパッドから感じることができる[19]。

こうした静電吸着デバイスも一種の静電アクチュ

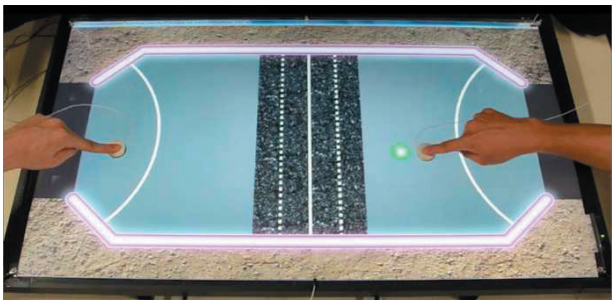


Fig. 5　Multi-finger surface haptic display using electro-adhesion on an LCD monitor (snapshot from [20]).

エータであり，うまく活用することでユーザが映像情報に「触れる」ことが可能となる。これも，静電アクチュエータによって豊かな情報伝達が可能となる事例の一つであると言える。

5 結言

静電気力は透明で薄い電極を用いて発生できることから，様々なデバイス表面に統合してアクチュエーション機能を付加できる。特に映像ディスプレイと統合することで，既存の映像ディスプレイの機能を拡充し，より豊かなインタラクションの実現につなげることができる。今後ますます増加していく情報を直感的にユーザに伝えるために，情報提示の仕組みにも様々な工夫が求められていくはずであり，静電気力を活用した情報提示は，有用な方策の一つとして期待できるのではないだろうか。

参考文献

[1] 樋口，柄川，移動子に抵抗体を用いた静電アクチュエータ，平成元年電気学会全国大会講演論文集，No. 737, 1989.

[2] S. Egawa, T. Niino and T. Higuchi, Film Actuators: Planar, Electrostatic Surface-Drive Actuators, *Proceedings of 1991 IEEE Workshop on Micro Electro Mechanical Systems*, pp. 9-14, 1991.

[3] 柄川，新野，樋口，パルス駆動誘導電荷形静電フィルムアクチュエータ，日本ロボット学会誌，Vol. 15, No. 3, pp. 373-380, 1997.

[4] A. Yamamoto, S. Tsuruta and T. Higuchi, Planar 3-DOF Paper Sheet Manipulation Using Electrostatic Induction, Proceedings of 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, pp. 493-498, 2010.

[5] T. Niino, S. Egawa, H. Kimura and T. Higuchi, Electrostatic Artificial Muscle: Compact, High-Power Linear Actuators with Multiple-Layer Structures, *Proceedings of 1994 IEEE Workshop on Micro Electro Mechanical Systems*, pp. 130-135, 1994.

[6] 新野，樋口，柄川，交流駆動両電極形静電モータ，日本ロボット学会誌，Vol. 15，No. 1, pp. 97-102, 1997.

[7] T. Hosobata, A. Yamamoto and T. Higuchi, An Electrostatic Induction Motor Utilizing Electrical Resonance for Torque Enhancement, *Sensors and Actuators, A: Physical*, Vol. 173, No. 1, pp. 180-189, 2012.

[8] R. Saito, T. Hosobata, A. Yamamoto and T. Higuchi, Linear Resonant Electrostatic Induction Motor using Electrical Resonance with Piezoelectric Transducers, *Mechatronics*, Vol. 24, No. 3, pp. 222-230, 2014.

[9] https://adawards.dentsu.jp/prize/detail/4307 (last visited on 2019 Sep. 26).

[10] K. Amano and A. Yamamoto, Tangible Interactions on a Flat Panel Display Using Actuated Paper Sheets, *Proceedings of ACM International Conference on Interactive Tabletops and Surfaces 2012*, pp. 351-354, 2012.

[11] T. Hosobata, A. Yamamoto and T. Higuchi, 2-DOF Synchronous Electrostatic Actuator with Transparent Electrodes Arranged in Checkerboard Patterns, *Proceedings of 2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pp. 4919-4924, 2013.

[12] R. Iguchi, T. Hosobata and A. Yamamoto, Transparent Electrostatic Actuator with Mesh-structured Electrodes for Driving Tangible Icon in Tabletop Interface. *Proceedings of the Seventh International Conference on Advances in Computer-Human Interactions*, pp. 288-293, 2014.

[13] N. Yamashita, K. Amano and A. Yamamoto, Interaction with Real Objects and Visual Images on a Flat Panel Display using Three-DOF Transparent Electrostatic Induction Actuators, *Proceedings of Seventh International Conference on Advances in Computer-Human Interactions*, pp. 294-299, 2014.

[14] A. Yamamoto, H. Yoshioka and T. Higuchi, A 2-DOF Electrostatic Sheet Conveyer Using Wire Mesh for Desktop Automation, *Proceedings of 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pp. 2208-2213, 2006.

[15] T. Hosobata and A. Yamamoto, Mixed Reality System on Flat Panel Display with Real Object Driven by Synchronous Transparent Electrostatic Actuator, *Proceedings of International Conference on Multimedia and Human-Computer Interaction*, pp. 127.1-127.7, 2013.

[16] https://www.youtube.com/watch?v=VG1vCbCcmls (last visited on 2019 Sep. 11).

[17] O. Bau, I. Poupyrev, A. Islar, C. Harrison, TeslaTouch: Electrovibration for Touch Surfaces, Proceedings of 23nd ACM symposium on User Interface Software and Technology, pp. 283-292, 2010.

[18] A. Yamamoto, S. Nagasawa, H. Yamamoto and T. Higuchi, Electrostatic Tactile Display with Thin Film Slider and Its Application to Tactile Tele-Presentation Systems, *IEEE Transactions on Visualization & Computer Graphics*, Vol. 12, No. 2, pp. 168-177, 2006.

[19] T. Nakamura and A. Yamamoto, A Multi-user Surface Visuo-Haptic Display Using Electrostatic Friction Modulation and Capacitive-type Position Sensing, *IEEE Transactions on Haptics*, Vol. 9, No. 3, pp. 311-322, 2016.

[20] https://www.youtube.com/watch?v=eepJfcwRtSM (last visited on 2019 Sep. 11).